

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

ETTIway - Sistem de Navigare Interactivă Campus

Lucrare de licență

**Prezentată ca cerință parțială pentru obținerea
titlului de *Inginer***

**în domeniul *Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației*
programul de studii *Rețele și Software de Telecomunicații***

Conducător științific

ș.l. dr. ing. Laurențiu BOICESCU

Absolvent

Fraticiu Vlad-Alexandru

Anul 2026

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
a studentului **FRĂTICIU O. Vlad-Alexandru, 444D**

1. Titlul temei: ETTIway. Platformă Web pentru Localizarea și Ghidarea Utilizatorilor în Campusul Universitar

2. Descrierea temei:

Proiectul va avea ca obiectiv dezvoltarea unei platforme digitale care va permite utilizatorilor să se orienteze cu ușurință în interiorul campusului universitar. Aplicația va oferi:

- Harta interactivă a campusului, cu posibilitatea de a explora clădirile din campus, sălile de laborator și cele de curs
- Facilități de editare a hărții interactive, pentru administratorii platformei
- Facilități de localizare a utilizatorului, determinată prin sistemul de poziționare al dispozitivului.
- Căutarea rapidă a sălilor, clădirilor și laboratoarelor, cu afișarea informațiilor aferente.
- Rutare și ghidare către o destinație, prin calcularea traseului și afișarea acestuia în timp real.

Proiectul va contribui la îmbunătățirea modului în care studenții, profesorii și vizitatorii vor interacționa cu spațiul universitar, oferind o soluție modernă, accesibilă și scalabilă pentru navigarea în campus.

3. Contribuția originală:

A. Modelarea campusului

- Identificarea și structurarea zonelor principale: clădiri, intrări, săli, coridoare, căi pietonale, intersecții.
- Construirea unei reprezentări a campusului sub forma unei rețele logice (graf) pentru rutare și analiză spațială.
- Definirea metadatelor asociate fiecărei locații (denumire, descriere, poziție, categorie).

B. Sistemul de localizare și afișare în timp real • Implementarea funcționalității de obținere și actualizare continuă a poziției utilizatorului.

- Afișarea poziției pe hartă și sincronizarea mișcării utilizatorului cu interfața.
- Gestionarea preciziei și a semnalelor de localizare, inclusiv situațiile de erori sau lipsă de semnal.

C. Modulul de căutare și afișare a informațiilor

- Crearea sistemului de căutare inteligentă a sălilor și clădirilor campusului.
- Afișarea detaliilor pentru destinațiile selectate și generarea opțiunilor de navigare.
- Realizarea unui mecanism de filtrare (clădire, etaj, funcție, tip sală).

D. Rutare și calculul traseului optim

- Realizarea unui algoritm de determinare a traseului optim între două puncte din campus, utilizând structura grafică internă.
- Afișarea vizuală a traseului pe hartă și actualizarea sa în timp real pe măsură ce utilizatorul se deplasează.
- Tratarea situațiilor speciale precum zone inaccesibile, lucrări, rute alternative.

E. Interfață grafică și servicii suport

- Proiectarea unui design intuitiv, adaptat pentru telefoane mobile.
- Proiectarea și implementarea bazei de date aferente
- Integrarea panourilor de informații, meniurilor, funcțiilor de control și feedback vizual.
- Optimizarea timpilor de încărcare și a performanței generale a aplicației.

4. Resurse și bibliografie:

[Madkour et al., 2017] – A Survey of Shortest-Path Algorithms. ResearchGate, 2017.
(https://www.researchgate.net/publication/316736456_A_Survey_of_ShortestPath_Algorithms DOI:
10.48550/arXiv.1705.02044)

[Chen, 2022] – Dijkstra's method with min-priority queue optimization. arXiv, 2022.
(<https://arxiv.org/pdf/2208.00312.pdf>)

[Luxen, 2011] – Real-time routing with OpenStreetMap data (DOI: 10.1145/2093973.2094062)

5. Data înregistrării temei: 2026-01-04 21:28:42

Conducător(i) lucrare,

Ș. L. Dr. Ing. Laurențiu BOICESCU

Student,

FRĂTICIU O. Vlad-Alexandru

Director departament,

Conf. dr. ing. Șerban OBREJA

Decan,

Prof. dr. ing. Mihnea UDREA

Cod Validare: **97d3a2f81f**

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul *ETTIway - Sistem de Navigare Interactivă Campus*, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București ca cerință parțială pentru obținerea titlului de *Inginer* în domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații/ Calculatoare și Tehnologia Informației, programul de studii *Rețele și Software de Telecomunicații* este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau străinătate. Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare, ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referință la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referință la sursă. Înțeleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare. Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurărilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înțeleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, Iunie 2026.

Absolvent: Fraticiu Vlad-Alexandru

.....

Cuprins

Lista acronimelor	viii
Introducere	1
0.1. Contextul Proiectului	1
0.2. Motivația și Obiectivele	1
0.3. Metodologia și contribuția proprie	2
1. Fundamente teoretice și tehnologii utilizate	3
1.1. Sisteme de navigare și hărți digitale	3
1.1.1. Reprezentarea hărților prin dale (tiles)	4
1.2. Navigarea exterioară și navigarea interioară	4
1.2.1. Navigarea exterioară	4
1.2.2. Navigarea interioară	5
1.2.3. Integrarea celor două niveluri	5
1.3. Date geospațiale și modelarea informației geografice	5
1.3.1. Sisteme de coordonate și sisteme de referință spațială	6
1.3.2. Reprezentarea geometriilor: WKT și WKB	6
1.3.3. OpenStreetMap ca sursă de date	6
1.4. Poziționarea și localizarea utilizatorului	7
1.4.1. Sistemul de poziționare globală	7
1.4.2. Precizia și limitările localizării	8
1.5. Algoritmi de determinare a drumului minim	8
1.5.1. Modelarea problemei prin grafuri	8
1.5.2. Algoritmul lui Dijkstra	9
1.5.3. Performanță și optimizări	9
1.6. Interfețe pentru dispozitive mobile	9
1.7. Arhitecturi de aplicații web	10
1.7.1. Separarea frontend–backend	10
1.7.2. Servicii REST și formatul JSON	11
1.8. Tehnologii utilizate în implementare	11
1.8.1. Spring Boot pentru backend	11
1.8.2. Leaflet și JavaScript pentru frontend	12

1.8.3. Organizarea datelor și extensibilitatea	12
1.9. Concluziile capitolului	12
2. Arhitectura sistemului	14
2.1. Vedere de ansamblu asupra arhitecturii	14
2.2. Nivelul de servicii (backend)	14
2.2.1. Punctul de intrare al aplicației	15
2.2.2. Accesul la date prin JPA	15
2.3. Nivelul de date	15
2.3.1. Entitatea utilizator	16
2.3.2. Entitatea pentru datele hărții	16
2.3.3. Entitatea pentru planurile de etaj	16
2.4. Securitate: autentificare și autorizare	16
2.4.1. Criptarea parolelor	17
2.4.2. Configurarea regulilor de acces	17
2.4.3. Încărcarea utilizatorilor și inițializarea contului de administrator	17
2.5. Nivelul de prezentare (frontend)	18
2.5.1. Inițializarea hărții și delimitarea zonei	18
2.5.2. Construirea grafului de navigare	18
2.5.3. Calculul traseului prin algoritmul lui Dijkstra	19
2.6. Fluxul de comunicare între componente	19
2.7. Concluziile capitolului	20
3. Implementarea funcționalităților și punerea în funcțiune	21
3.1. Gestionarea rolurilor și modurile de utilizare	21
3.2. Editarea hărții de către administrator	21
3.3. Căutarea și afișarea informațiilor	22
3.4. Securitatea la nivelul interfeței	22
3.5. Rutarea exterioară și afișarea vizuală a traseului	23
3.6. Rutarea în interiorul clădirilor	23
3.6.1. Modelul de date al planurilor de etaj	23
3.6.2. Editarea planurilor și salvarea în baza de date	24
3.6.3. Calculul traseului indoor	24
3.7. Punerea în funcțiune prin rețea privată virtuală	24
3.7.1. Rețeaua privată cu Tailscale	25
3.7.2. Adresarea prin MagicDNS	25
3.7.3. Criptarea HTTPS și accesul la GPS	25
3.8. Concluziile capitolului	26

4. Testarea și evaluarea sistemului	27
4.1. Metodologia de testare	27
4.2. Scenarii de testare funcțională	27
4.2.1. Autentificarea și diferențierea rolurilor	28
4.2.2. Căutarea și afișarea detaliilor	28
4.2.3. Editarea și persistarea modificărilor	28
4.2.4. Calculul și afișarea traseului	28
4.3. Testarea pe mai multe dispozitive și browsere	29
4.4. Comportamentul în condiții reale de utilizare	29
4.5. Limitări identificate	29
4.5.1. Precizia poziționării în interiorul clădirilor	29
4.5.2. Acoperirea actuală a datelor	30
4.6. Concluziile capitolului	30
Concluzii	31
Sinteza rezultatelor	31
Opinia personală asupra rezultatelor	32
Direcții viitoare de dezvoltare	32
Reflecție finală	33
Bibliografie	34

Lista acronimelor

API = Application Programming Interface

OSM = OpenStreetMap

GPS = Global Positioning System

REST = Representational State Transfer

JSON = JavaScript Object Notation

HTTP = Hypertext Transfer Protocol

JPA = Java Persistence API

WKB = Well-Known Binary

WKT = Well-Known Text

SRS = Spatial Reference System

Introducere

0.1 Contextul Proiectului

Într-un campus universitar, navigarea în exterior (între corpurile de clădiri) și cea în interior (între săli și laboratoare) sunt de regulă tratate ca probleme separate. ETTIway le reunește într-un singur flux digital, gândit atât pentru studenți, cât și pentru personalul universitar. Platforma oferă localizare în funcție de context, căutarea punctelor de interes și rutare între locațiile din campus. Backendul, construit cu Spring Boot, se ocupă de date și de expunerea serviciilor, iar interfața web folosește JavaScript și Leaflet. Datele spațiale provin din OpenStreetMap, ceea ce permite reprezentarea exactă a infrastructurii și adăugarea de zone noi cu efort minim. Pe lângă funcțiile de bază, platforma afișează informații despre clădiri și spații în funcție de locația aleasă și conține o componentă de rutare între puncte. Datele geografice pot fi administrate direct, astfel încât hărțile, denumirile și punctele de interes să fie actualizate rapid, cu efect minim pentru utilizator.

0.2 Motivația și Obiectivele

Motivația principală a proiectului pornește din dificultățile reale întâlnite în orientarea zilnică din campus: identificarea rapidă a clădirilor, localizarea corectă a sălilor și parcurgerea eficientă a traseelor dintre puncte relevante. În absența unei soluții unificate, utilizatorii sunt nevoiți să combine surse multiple de informație, adesea incomplete sau necorelate între ele. Din această perspectivă, ETTIway urmărește să ofere o experiență digitală coerentă, care să reducă timpul de căutare și să îmbunătățească orientarea atât pentru utilizatorii noi, cât și pentru cei familiarizați cu infrastructura universitară.

Obiectivele urmărite în dezvoltarea platformei au fost definite pe două direcții complementare: utilitatea practică pentru utilizatorul final și mentenabilitatea tehnică a sistemului. Astfel, platforma a fost proiectată pentru a integra harta campusului cu date indoor/outdoor într-o interfață unitară, pentru a permite căutarea contextuală a punctelor de interes și pentru a susține rutarea între locații relevante. În paralel, arhitectura aplicației a fost gândită astfel încât actualizarea datelor geografice și extinderea către noi clădiri sau zone să poată fi realizate rapid, fără modificări majore în fluxul de utilizare.

0.3 Metodologia și contribuția proprie

Metodologia de dezvoltare a fost structurată în etape succesive, astfel încât fiecare componentă a sistemului să poată fi validată înainte de integrarea finală. În prima etapă a fost realizată analiza cerințelor funcționale și nefuncționale, cu accent pe scenariile reale de utilizare: localizarea rapidă a unei clădiri, identificarea unei săli și parcurgerea unui traseu relevant în campus. Pe baza acestei analize a fost definită arhitectura aplicației, separată pe nivelul de prezentare (frontend), nivelul serviciilor (backend) și nivelul datelor geografice. Implementarea a fost realizată incremental, prin dezvoltarea și testarea separată a modulelor de vizualizare, căutare și gestiune a datelor indoor, urmată de integrarea lor într-un flux unitar.

Contribuția proprie vizează atât partea tehnică, cât și partea de organizare a datelor spațiale. La nivel de date, contribuția include structurarea seturilor geospațiale utilizate de aplicație, adaptarea lor pentru scenariile de navigare și construirea unei baze extensibile pentru adăugarea de noi clădiri, niveluri și elemente de infrastructură. Rezultatul este o soluție funcțională, ușor de extins, orientată spre utilizare practică în mediul universitar.

Capitolul 1

Fundamente teoretice și tehnologii utilizate

Acest capitol prezintă fundamentul teoretic și tehnologic pe care se sprijină platforma ETTIway. Sunt abordate, în mod gradual, conceptele de bază ale sistemelor de navigare digitală, particularitățile navigării în spații exterioare și interioare, modul de reprezentare a datelor geospațiale, precum și tehnologiile concrete folosite în implementare. Scopul acestui capitol este de a oferi cititorului contextul necesar pentru a înțelege deciziile de proiectare descrise în capitolele următoare, plecând de la principiile generale și ajungând la instrumentele specifice care au stat la baza dezvoltării aplicației.

1.1 Sisteme de navigare și hărți digitale

Un sistem de navigare digitală reprezintă un ansamblu de componente software și de date care permite unui utilizator să se localizeze într-un spațiu, să identifice puncte de interes și să determine trasee între acestea. Spre deosebire de hărțile tipărite, hărțile digitale sunt interactive: utilizatorul poate mări sau micșora nivelul de detaliu, poate filtra informația afișată și poate interoga elementele de pe hartă pentru a obține date suplimentare. Această interactivitate este esențială într-un mediu complex, cum este un campus universitar, unde densitatea informației relevante este ridicată, iar nevoile utilizatorilor variază considerabil de la o situație la alta.

În general, un sistem de navigare modern se construiește pe trei piloni fundamentali: un strat de date geografice care descrie spațiul fizic, un motor de procesare care interpretează aceste date și răspunde interogărilor, și o interfață de vizualizare care prezintă informația într-o formă accesibilă utilizatorului. Calitatea experienței finale depinde de modul în care aceste trei niveluri sunt corelate și optimizate. Un strat de date incomplet conduce la rezultate inexacte, un motor de procesare lent degradează experiența interactivă, iar o interfață confuză anulează beneficiile unei baze de date bine structurate.

Hărțile digitale interactive au cunoscut o dezvoltare accentuată odată cu apariția bibliotecilor de cartografie web, care permit afișarea hărților direct în browser, fără instalarea unor aplicații dedicate. Acest model, în care harta este servită ca o aplicație web, prezintă avantaje semnificative din punct de vedere al accesibilității: utilizatorul are nevoie doar de un browser modern și de o conexiune la internet, fără dependențe de sistem de operare sau de hardware specializat. ETTIway adoptă tocmai acest model, fiind o aplicație web ce poate fi accesată de pe orice dispozitiv cu un browser compatibil.

1.1.1 Reprezentarea hărților prin dale (tiles)

Una dintre tehnicile fundamentale folosite în cartografia web este împărțirea hărții în dale (în engleză *tiles*), imagini pătrate de dimensiune fixă, de regulă 256 pe 256 de pixeli, care acoperă o anumită zonă geografică la un anumit nivel de zoom. În loc să se încarce o singură imagine de dimensiune foarte mare, harta este compusă dinamic din mai multe asemenea dale, dintre care se afișează doar cele vizibile în fereastra curentă. Pe măsură ce utilizatorul se deplasează sau modifică nivelul de zoom, sunt încărcate noile dale necesare, iar cele care ies din câmpul vizual sunt eliberate din memorie.

Acest mecanism de afișare are mai multe avantaje practice. În primul rând, reduce volumul de date transferat la un moment dat, deoarece se transmit doar porțiunile vizibile ale hărții. În al doilea rând, permite stocarea în memoria cache a dalelor deja descărcate, ceea ce accelerează navigarea repetată prin aceeași zonă. În al treilea rând, sistemul de dale se pretează foarte bine la mai multe niveluri de detaliu: la niveluri mici de zoom se afișează contururi generale, iar la niveluri mari apar detalii fine, precum clădiri individuale, intrări sau trasee pietonale. Această organizare piramidală a datelor este folosită de majoritatea serviciilor de hărți web și constituie fundamentul pe care se construiește și experiența vizuală din ETTIway.

1.2 Navigarea exterioară și navigarea interioară

O distincție esențială în domeniul navigării este cea dintre navigarea exterioară (*outdoor*) și cea interioară (*indoor*). Cele două tipuri de navigare ridică probleme diferite atât din punct de vedere al achiziției datelor, cât și din punct de vedere al reprezentării și al modului de interacțiune cu utilizatorul. Una dintre contribuțiile centrale ale lucrării de față este tocmai integrarea acestor două dimensiuni într-un flux unitar, astfel încât utilizatorul să poată trece în mod natural de la nivelul campusului la nivelul unei clădiri și, mai departe, la nivelul unei săli sau al unui laborator.

1.2.1 Navigarea exterioară

Navigarea exterioară se referă la orientarea în spațiul deschis: identificarea clădirilor, a aleilor, a intrărilor și a traseelor dintre diferite puncte de interes ale campusului. La acest nivel, datele geografice sunt în general disponibile prin servicii cartografice publice și pot fi reprezentate în sisteme de coordonate geografice standard, exprimate prin latitudine și longitudine. Pozițiile sunt asociate unui sistem global de referință, ceea ce permite suprapunerea corectă a diferitelor straturi de informație și compatibilitatea cu datele provenite din surse externe.

Pentru un campus universitar, navigarea exterioară presupune reprezentarea fidelă a infrastructurii: conturul clădirilor, denumirile acestora, aleile pietonale, drumurile de acces și punctele de interes precum intrările principale, bibliotecile, cantinele sau punctele de orientare. Provocarea principală la acest nivel nu este atât tehnologică, cât legată de completitudinea și

acuratețea datelor: o hartă exterioară este utilă doar în măsura în care reflectă corect realitatea din teren și este actualizată atunci când infrastructura se modifică.

1.2.2 Navigarea interioară

Navigarea interioară se ocupă de orientarea în interiorul clădirilor: identificarea sălilor, a laboratoarelor, a etajelor și a traseelor dintre acestea. Acest tip de navigare ridică dificultăți suplimentare în comparație cu cea exterioară. Pe de o parte, datele de interior nu sunt, în general, disponibile în servicii cartografice publice și trebuie construite manual, plecând de la planuri ale clădirilor. Pe de altă parte, reprezentarea spațiului interior implică o componentă verticală — etajele — care nu poate fi exprimată printr-o simplă pereche de coordonate plane, ci necesită un mecanism de organizare pe niveluri.

În cadrul ETTIway, navigarea interioară este tratată prin asocierea fiecărei clădiri cu un set de planuri de etaj, fiecare plan corespunzând unui nivel distinct al clădirii. Utilizatorul poate selecta o clădire de pe harta exterioară și poate apoi naviga între etajele acesteia, vizualizând dispunerea sălilor și a spațiilor relevante. Această abordare, în care nivelul exterior și cel interior sunt corelate prin intermediul entității „clădire”, permite o tranziție coerentă între cele două perspective și constituie nucleul funcțional al platformei.

1.2.3 Integrarea celor două niveluri

Marea provocare a unui sistem complet de navigare în campus este unificarea celor două niveluri într-o singură experiență, fără discontinuități. În multe soluții existente, navigarea exterioară și cea interioară sunt tratate de aplicații separate sau de surse de date necorelate, ceea ce obligă utilizatorul să combine manual informații provenite din mai multe locuri. ETTIway propune o abordare integrată, în care o clădire selectată pe harta exterioară devine punctul de intrare către reprezentarea interioară a acesteia, păstrând astfel un fir narativ continuu pentru utilizator. Această integrare reprezintă una dintre contribuțiile practice principale ale lucrării și este detaliată în capitolele dedicate arhitecturii și implementării.

1.3 Date geospațiale și modelarea informației geografice

Fundamentul oricărui sistem de navigare îl constituie datele geospațiale, adică informația care descrie poziția și forma obiectelor în spațiu. Modul în care aceste date sunt structurate, stocate și interogate influențează direct performanța și flexibilitatea întregului sistem. În această secțiune sunt prezentate conceptele de bază necesare înțelegerii stratului de date al aplicației ETTIway.

1.3.1 Sisteme de coordonate și sisteme de referință spațială

Pentru a putea localiza un obiect pe suprafața Pământului este necesar un sistem de referință spațială (SRS), care definește modul în care coordonatele numerice se traduc în poziții reale. Cel mai răspândit sistem de referință folosit în aplicațiile web este cel bazat pe latitudine și longitudine, exprimate în grade, asociat unui model standardizat al Pământului. Acest sistem este utilizat pe scară largă deoarece este compatibil cu majoritatea surselor de date publice și cu serviciile de poziționare prin satelit.

Pe lângă sistemul geografic exprimat în grade, în cartografia web este frecvent folosită și o proiecție plană, care transformă suprafața curbă a Pământului într-un plan, facilitând afișarea hărților pe ecran. Trecerea între diferite sisteme de referință se numește reproiecție și trebuie tratată cu atenție, deoarece o suprapunere incorectă a straturilor de date conduce la afișarea eronată a obiectelor. În cadrul ETTIway, consecvența sistemului de referință între datele provenite din diverse surse este o condiție necesară pentru alinierea corectă a infrastructurii campusului.

1.3.2 Reprezentarea geometriilor: WKT și WKB

Obiectele geografice — puncte, linii și poligoane — sunt descrise prin geometrii. O clădire poate fi reprezentată ca un poligon, o alee ca o linie, iar un punct de interes ca un singur punct. Pentru a stoca și a transmite aceste geometrii există formate standardizate. Formatul textual WKT (*Well-Known Text*) descrie geometriile într-o formă lizibilă pentru om, în timp ce formatul binar WKB (*Well-Known Binary*) le codifică într-o reprezentare compactă, optimizată pentru stocare și transfer. Ambele formate sunt larg acceptate de bazele de date spațiale și de bibliotecile de procesare geografică, ceea ce asigură interoperabilitatea între componentele sistemului.

Folosirea unor formate standardizate de reprezentare a geometriilor este importantă pentru extensibilitatea aplicației: datele pot fi importate din surse externe, prelucrate cu instrumente specializate și apoi consumate de aplicație, fără a fi nevoie de conversii proprietare. Acest aspect susține unul dintre obiectivele declarate ale proiectului, și anume capacitatea de a adăuga ușor noi clădiri și zone fără modificări majore în logica aplicației.

1.3.3 OpenStreetMap ca sursă de date

OpenStreetMap (OSM) este un proiect colaborativ care pune la dispoziție date geografice deschise [6], contribuite și întreținute de o comunitate largă de utilizatori din întreaga lume. Datele OSM acoperă o gamă variată de elemente: drumuri, clădiri, alei pietonale, puncte de interes și multe altele. Faptul că aceste date sunt deschise și pot fi descărcate și prelucrate liber le face o sursă valoroasă pentru aplicațiile de navigare, mai ales în contextul în care construirea de la zero a unui set complet de date geografice ar fi extrem de costisitoare.

În cadrul ETTIway, datele provenite din OpenStreetMap sunt folosite pentru reprezentarea infrastructurii exterioare a campusului, în special pentru afișarea drumurilor și a aleilor. Modelul de date OSM organizează informația în jurul a trei tipuri de elemente fundamentale: noduri, care reprezintă puncte individuale definite prin coordonate; căi, care reprezintă secvențe ordonate de noduri și pot descrie atât linii, cât și conturul unor suprafețe; și relații, care grupează mai multe elemente pentru a descrie structuri complexe. Fiecărui element i se pot asocia etichete sub formă de perechi cheie-valoare, care îi descriu semnificația, de exemplu tipul de drum sau funcția unei clădiri. Această structură flexibilă permite filtrarea și selecția elementelor relevante pentru navigarea în campus. Datele extrase din OpenStreetMap sunt adaptate scenariilor de navigare din campus, fiind reținute doar elementele relevante — drumuri, alei și contururi de clădiri — și eliminate informațiile care nu prezintă interes pentru aplicație. Organizarea atentă a stratului de date reprezintă, de altfel, o parte semnificativă a contribuției proprii descrise în lucrare.

1.4 Poziționarea și localizarea utilizatorului

Pe lângă reprezentarea statică a infrastructurii campusului, un sistem de navigare complet trebuie să poată determina poziția curentă a utilizatorului și să o raporteze la harta afișată. Această capacitate transformă harta dintr-un simplu instrument de consultare într-un asistent de navigare contextual, capabil să indice nu doar unde se află o destinație, ci și cum poate fi atinsă pornind din locația curentă.

1.4.1 Sistemul de poziționare globală

Determinarea poziției în spațiul exterior se bazează, în mod tipic, pe sistemul de poziționare globală (GPS), o infrastructură de sateliți care permite unui receptor să își calculeze coordonatele pe baza semnalelor recepționate. Fiecare satelit transmite continuu informații privind poziția sa și momentul exact al emisiei; receptorul măsoară diferențele de timp dintre semnalele provenite de la mai mulți sateliți și, prin triangulație, deduce propria poziție în coordonate de latitudine și longitudine. Pentru o estimare bidimensională a poziției sunt necesare semnale de la cel puțin trei sateliți, iar pentru includerea altitudinii este necesar un al patrulea.

În aplicațiile web, accesul la poziția dispozitivului nu se realizează direct cu hardware-ul GPS, ci printr-o interfață standardizată pusă la dispoziție de browser, care abstractizează sursa concretă a informației de localizare. Browserul poate combina mai multe surse — semnalul GPS propriu-zis, rețelele de telefonie mobilă și punctele de acces de tip Wi-Fi — pentru a oferi o estimare a poziției chiar și atunci când semnalul satelitar este slab. Această interfață furnizează, pe lângă coordonatele propriu-zise, și o estimare a preciziei, exprimată ca o rază de incertitudine în jurul poziției raportate.

1.4.2 Precizia și limitările localizării

Precizia localizării variază semnificativ în funcție de mediu și de sursele disponibile. În spațiu deschis, cu vizibilitate directă către sateliți, eroarea tipică este de ordinul câtorva metri. În schimb, în interiorul clădirilor sau în apropierea structurilor înalte, semnalul satelitar este atenuat ori reflectat, iar precizia se degradează considerabil, putând ajunge la zeci de metri. Acest fenomen este deosebit de relevant pentru un campus universitar, unde clădirile sunt dese și utilizatorii petrec mult timp în interior — exact contextul în care poziționarea satelitară devine cel mai puțin fiabilă.

Din această cauză, un sistem de navigare robust trebuie să trateze explicit situațiile de imprecizie sau de lipsă temporară a semnalului, evitând afișarea unei poziții înșelător de exacte și informând utilizatorul cu privire la gradul de încredere al localizării. În cadrul ETTIway, poziția utilizatorului este folosită ca punct de plecare pentru calculul traseului, fiind asociată celui mai apropiat punct de pe rețeaua de trasee a campusului, astfel încât micile erori de localizare să nu împiedice funcționarea rutării.

1.5 Algoritmi de determinare a drumului minim

Componenta de rutare reprezintă nucleul funcțional al oricărui sistem de navigare. Odată ce infrastructura campusului este reprezentată sub forma unui graf, problema găsirii celui mai scurt traseu între două puncte devine o problemă clasică de teoria grafurilor: determinarea drumului de cost minim între două noduri. Această secțiune prezintă fundamentele teoretice ale problemei și algoritmi care o rezolvă, cu accent pe soluția folosită în implementare.

1.5.1 Modelarea problemei prin grafuri

Un graf este o structură formată dintr-un set de noduri și un set de muchii care leagă perechi de noduri. În contextul navigării, nodurile corespund punctelor de decizie — intersecții, intrări, capete de alei — iar muchiile corespund segmentelor de traseu care le unesc. Fiecărei muchii i se asociază o pondere, care exprimă costul parcurgerii segmentului respectiv; în cazul cel mai simplu, ponderea este distanța geografică reală dintre cele două noduri, dar pot fi folosite și alte criterii, precum timpul estimat de parcurgere sau gradul de accesibilitate.

Atunci când ponderile reprezintă distanțe, graful este nedirecționat, deoarece o alee poate fi parcursă în ambele sensuri cu același cost. Problema centrală devine astfel găsirea, în acest graf ponderat, a lanțului de muchii care leagă nodul de start de nodul de destinație și a cărui sumă a ponderilor este minimă. Această formulare permite aplicarea unor algoritmi consacrați, studiați intens în literatura de specialitate [1].

1.5.2 Algoritmul lui Dijkstra

Cel mai cunoscut algoritm pentru determinarea drumului minim de la un nod sursă către celelalte noduri ale unui graf cu ponderi nenegative este algoritmul lui Dijkstra. Principiul său de funcționare este unul de tip lacom (*greedy*): algoritmul menține, pentru fiecare nod, cea mai mică distanță cunoscută până la acel moment față de nodul sursă, precum și nodul precedent pe traseul optim. La fiecare pas, este selectat nodul nevizitat cu distanța minimă, după care se încearcă îmbunătățirea distanțelor către vecinii săi — operație cunoscută sub numele de relaxare a muchiilor. Procesul continuă până când nodul de destinație este atins sau până când toate nodurile accesibile au fost vizitate.

Corectitudinea algoritmului se bazează pe observația că, atunci când un nod este selectat ca având distanța minimă dintre cele nevizitate, această distanță este deja optimă și nu mai poate fi îmbunătățită ulterior, întrucât toate ponderile sunt nenegative. La final, traseul optim se reconstruiește pornind de la nodul de destinație și urmărind, în sens invers, lanțul nodurilor precedente până la sursă. Acest mod de funcționare îl face potrivit pentru calculul traseelor într-o rețea de dimensiuni moderate, cum este cea a unui campus universitar.

1.5.3 Performanță și optimizări

Performanța algoritmului lui Dijkstra depinde în mod esențial de modul în care este implementată operația de selectare a nodului cu distanța minimă. Într-o implementare directă, în care la fiecare pas se parcurg toate nodurile pentru a-l găsi pe cel cu distanța minimă, complexitatea devine pătratică în raport cu numărul de noduri. Pentru grafuri mari, această abordare devine ineficientă, iar literatura de specialitate propune optimizări bazate pe structuri de date de tip coadă de priorități, care reduc semnificativ timpul de execuție prin extragerea rapidă a nodului minim [2].

Pentru rețeaua unui campus universitar, în care numărul de noduri este relativ redus, implementarea directă a algoritmului oferă timpi de răspuns acceptabili, calculul traseului fiind perceput ca instantaneu de către utilizator. Tocmai din acest motiv, în cadrul ETTIway s-a optat pentru o implementare clară și ușor de urmărit a algoritmului, prioritizând lizibilitatea codului în detrimentul unor optimizări care nu ar fi adus beneficii practice la această scară. Aceleași principii stau la baza serviciilor de rutare la scară largă construite peste date deschise precum cele din OpenStreetMap [3], care însă necesită structuri de date și optimizări mult mai complexe pentru a trata rețele de dimensiunea unor orașe întregi.

1.6 Interfețe pentru dispozitive mobile

Un sistem de navigare în campus este utilizat, în mod natural, preponderent de pe dispozitive mobile: utilizatorul are nevoie de orientare tocmai atunci când se deplasează prin campus, telefonul fiind dispozitivul aflat permanent la îndemână. Din acest motiv, proiectarea interfeței

trebuie să țină cont, încă de la început, de constrângerile specifice ecranelor de mici dimensiuni și ale interacțiunii tactile.

Principiul de proiectare adecvat acestui context este cel al designului responsiv, prin care interfața se adaptează automat la dimensiunea ecranului pe care este afișată, reorganizând elementele pentru a rămâne lizibile și utilizabile atât pe un monitor de calculator, cât și pe ecranul unui telefon. În cazul unei aplicații de hărți, acest lucru presupune ca harta să ocupe cât mai mult din suprafața disponibilă, iar elementele de control — căutarea, lista de clădiri, detaliile — să fie organizate astfel încât să nu obtureze harta, putând fi afișate sau ascunse după nevoie.

Pe lângă adaptarea vizuală, interacțiunea tactilă impune constrângeri proprii: elementele care pot fi atinse trebuie să fie suficient de mari pentru a fi acționate cu degetul, iar gesturile uzuale — deplasarea hărții prin glisare, mărirea prin apropierea degetelor — trebuie să funcționeze natural. Biblioteca folosită pentru afișarea hărții în ETTIway oferă suport nativ pentru aceste gesturi, ceea ce simplifică obținerea unei experiențe fluide pe dispozitivele mobile, în acord cu obiectivul declarat al proiectului de a oferi o soluție accesibilă și ușor de utilizat în deplasare.

1.7 Arhitecturi de aplicații web

Platforma ETTIway este construită pe o arhitectură de tip client–server, în care responsabilitățile sunt separate clar între componenta care rulează în browserul utilizatorului și componenta care rulează pe server. Această separare este o practică consacrată în dezvoltarea aplicațiilor web moderne și aduce beneficii importante în privința mentenabilității și a extensibilității.

1.7.1 Separarea frontend–backend

Frontend-ul, adică partea aplicației care rulează în browserul utilizatorului, este responsabil de prezentarea informației și de interacțiunea directă cu utilizatorul: afișarea hărții, gestionarea evenimentelor de tip clic, încărcarea planurilor de etaj și prezentarea detaliilor despre clădiri. Backend-ul, adică partea care rulează pe server, este responsabil de gestionarea datelor, de expunerea serviciilor prin care frontend-ul obține informația și de aplicarea logicii de prelucrare necesare.

Această separare a responsabilităților permite dezvoltarea și testarea independentă a celor două componente. Frontend-ul poate fi modificat fără a afecta logica de date, iar backend-ul poate fi extins cu noi servicii fără a necesita rescrierea interfeței. Comunicarea dintre cele două straturi se realizează printr-o interfață bine definită de servicii, ceea ce reduce cuplarea dintre componente și facilitează evoluția independentă a acestora.

1.7.2 Servicii REST și formatul JSON

Comunicarea dintre frontend și backend în ETTIway se realizează prin servicii de tip REST (*Representational State Transfer*). Acest stil arhitectural se bazează pe protocolul HTTP și organizează accesul la date în jurul noțiunii de resurse, fiecare resursă fiind identificată printr-o adresă și manipulată prin operațiile standard ale protocolului. Avantajul acestui model constă în simplitatea și în caracterul său larg adoptat: un serviciu REST poate fi consumat de orice client capabil să efectueze cereri HTTP, indiferent de tehnologia pe care este construit.

Pentru schimbul efectiv de date se folosește formatul JSON (*JavaScript Object Notation*), un format text ușor de citit atât de oameni, cât și de mașini, care permite reprezentarea structurată a obiectelor și a colecțiilor. JSON s-a impus ca format standard în comunicarea dintre aplicațiile web datorită simplității sale și a suportului nativ existent în limbajul JavaScript, folosit pentru dezvoltarea frontend-ului. În cadrul aplicației, datele despre clădiri, etaje și puncte de interes sunt transmise între server și client sub formă de obiecte JSON.

1.8 Tehnologii utilizate în implementare

În această secțiune sunt prezentate tehnologiile concrete pe care se sprijină implementarea platformei ETTIway. Alegerea acestor tehnologii a fost ghidată de mai multe criterii: maturitatea și stabilitatea soluțiilor, disponibilitatea unei documentații cuprinzătoare, caracterul deschis al instrumentelor și potrivirea cu cerințele specifice ale unui sistem de navigare în campus.

1.8.1 Spring Boot pentru backend

Backend-ul aplicației este realizat cu Spring Boot, un cadru de lucru (*framework*) pentru limbajul Java, destinat dezvoltării rapide de aplicații și servicii web. Spring Boot reduce semnificativ efortul de configurare necesar pornirii unui proiect, oferind un set de convenții și de componente preconfigurate care permit dezvoltatorului să se concentreze asupra logicii aplicației, nu asupra detaliilor de infrastructură. Printre avantajele sale se numără un server web încorporat, un sistem robust de gestiune a dependențelor și o integrare facilă cu bazele de date.

În cadrul ETTIway, Spring Boot este folosit pentru a expune serviciile REST prin care frontend-ul obține datele despre clădiri și despre infrastructura campusului, precum și pentru a gestiona accesul la stratul de date. Pentru interacțiunea cu baza de date se utilizează mecanisme de persistență de tip JPA (*Java Persistence API*), care permit maparea obiectelor din aplicație pe înregistrările din baza de date, reducând cantitatea de cod necesar pentru operațiile uzuale de acces la date.

1.8.2 Leaflet și JavaScript pentru frontend

Interfața de vizualizare a hărții este construită folosind biblioteca Leaflet, o bibliotecă JavaScript deschisă, dedicată afișării hărților interactive în browser. Leaflet a fost aleasă [5] datorită dimensiunii sale reduse, a performanței bune și a simplității interfeței de programare. Biblioteca oferă suport nativ pentru afișarea hărților bazate pe dale, pentru gestionarea nivelurilor de zoom, pentru adăugarea de markere și pentru organizarea informației pe straturi distincte care pot fi afișate sau ascunse independent.

Restul logicii de pe partea de client este realizat în JavaScript, fără a apela la un cadru de lucru complex pentru interfață. Această alegere a fost motivată de dorința de a păstra aplicația ușoară și de a reduce dependențele externe, în acord cu obiectivul de a obține timpi de răspuns reduși și o experiență fluidă. Interfața este structurată într-un panou lateral, care găzduiește funcțiile de căutare, lista clădirilor disponibile și detaliile clădirii selectate, și o zonă principală ocupată de harta interactivă. Vizualizarea planurilor de etaj se realizează printr-o fereastră modală, care permite parcurgerea nivelurilor unei clădiri fără a părăsi contextul hărții.

1.8.3 Organizarea datelor și extensibilitatea

Datele despre clădiri și despre structura lor interioară sunt organizate într-o formă structurată, care asociază fiecărei clădiri un identificator, denumirea, poziția geografică, o descriere și lista nivelurilor sale, fiecare nivel având asociat un plan corespunzător. Această organizare a fost gândită pentru a fi ușor de extins: adăugarea unei noi clădiri sau a unui nou etaj presupune completarea structurii de date, fără a fi necesare modificări în logica aplicației. Extensibilitatea reprezintă un obiectiv explicit al proiectului, deoarece un campus universitar este un mediu dinamic, în care infrastructura se modifică în timp, iar o soluție viabilă trebuie să poată absorbi aceste schimbări cu efort minim.

1.9 Concluziile capitolului

În acest capitol au fost prezentate fundamentele teoretice și tehnologice care stau la baza platformei ETTIway. Au fost introduse conceptele de sistem de navigare digitală și de hartă interactivă, distincția dintre navigarea exterioară și cea interioară, precum și provocarea integrării acestora într-un flux unitar. S-au discutat apoi conceptele esențiale legate de datele geospațiale — sisteme de referință, reprezentarea geometriilor și sursele de date deschise. A fost analizat mecanismul de poziționare a utilizatorului prin sistemul GPS, împreună cu limitările sale de precizie în mediul construit, și au fost prezentate fundamentele algoritmilor de determinare a drumului minim, cu accent pe algoritmul lui Dijkstra, folosit pentru calculul traseelor. În final, au fost discutate cerințele de proiectare a interfețelor pentru dispozitive mobile și tehnologiile concrete utilizate în implementare, de la cadrul Spring Boot pentru backend până la biblioteca

Leaflet pentru vizualizarea hărții, subliniind în fiecare caz motivele care au stat la baza alegerii lor.

Înțelegerea acestor elemente este necesară pentru parcurgerea capitolelor următoare, în care vor fi prezentate analiza cerințelor, arhitectura detaliată a sistemului și modul concret de implementare a funcționalităților platformei. Plecând de la fundamentele expuse aici, următorul capitol abordează cerințele funcționale și nefuncționale ale aplicației, precum și deciziile de proiectare care decurg din acestea.

Capitolul 2

Arhitectura sistemului

În acest capitol se prezintă arhitectura platformei ETTIway, având o vedere de ansamblu asupra componentelor vom ajunge la detalierea fiecărui nivel al sistemului. Sunt descrise atât frontend-ul, cât și backend-ul, structura datelor, mecanismul de autentificare și autorizare, dar și fluxurile principale prin care componentele comunică între ele. Deciziile care au fost folosite la proiectare sunt motivate raportându-ne la cerințele formulate în capitolul anterior. Fragmentele de cod care ilustrează implementarea sunt prezentate în Anexa A (cod Java pentru backend) și Anexa B (cod JavaScript pentru frontend)

2.1 Vedere de ansamblu asupra arhitecturii

Platforma ETTIway este construită pe o arhitectură de tip client-server, organizată pe trei niveluri logice distincte. Primul nivel este cel de prezentare (frontend), realizat în HTML, CSS și JavaScript. Acestea rulează în browserul utilizatorului și se ocupă de afișarea hărții interactive, de interacțiunea cu utilizatorul și de calculul traseelor. Al doilea nivel este cel al serviciilor (backend). Acesta este realizat cu Spring Boot, care expune servicii web, gestionează autentificarea și autorizarea utilizatorilor. Pe lângă acestea, backend-ul mediază accesul la date. Al treilea nivel este cel al datelor, reprezentat de o bază de date folosind PostgreSQL, în care sunt stocate atât conturile utilizatorilor, cât și informația despre structura hărții.

Separarea pe aceste trei niveluri aduce mai multe avantaje. În primul rând, permite dezvoltarea și testarea independentă a fiecărei componente, pe care am implementat-o. În al doilea rând, izolează logica de securitate la nivelul backend-ului, astfel încât regulile de acces nu pot fi ocolite din interfața clientului.

Comunicarea dintre nivelul de prezentare și cel al serviciilor se realizează prin cereri HTTP către un set de servicii de tip REST, datele fiind transferate în format JSON. Această alegere asigură un cuplaj redus între client și server: orice modificare internă a backend-ului rămâne transparentă pentru frontend. În secțiunile următoare, fiecare nivel este analizat în detaliu.

2.2 Nivelul de servicii (backend)

Backend-ul aplicației este o aplicație creată cu Spring Boot [4], structurată pe pachete distincte în funcție de responsabilități. Pachetul de configurare conține clasele de inițializare, de securitate și de pornire a aplicației; pachetul de entități conține clasele care modelează datele

persistate; pachetul de repository conține interfețele de acces la baza de date. Această organizare urmează convențiile consacrate ale ecosistemului Spring și face codul ușor de parcurs și de extins.

2.2.1 Punctul de intrare al aplicației

Pornirea aplicației este gestionată de clasa principală, adnotată cu `@SpringBootApplication`. Această adnotare activează mecanismele de configurare automată ale Spring Boot, cu ajutorul cărora componentele sunt descoperite și inițializate fără a mai fi nevoie de configurare manuală explicită. Codul punctului de intrare este minimal, întreaga logică de configurare fiind delegată claselor specializate (vezi Listing A.1 din Anexa A). La pornire, pe lângă inițializarea contextului Spring, aplicația execută și o componentă de inițializare a datelor. Aceasta este descrisă în secțiunea dedicată autentificării, care asigură existența unui cont de administrator și a unui cont de utilizator în baza de date.

2.2.2 Accesul la date prin JPA

Accesul la baza de date se realizează prin intermediul JPA (Java Persistence API) [4], folosind abstracțiile oferite de Spring Data. În locul scrierii manuale a interogărilor, accesul la date este definit prin interfețe care extind `JpaRepository`. Spring generează automat implementările necesare. Pentru cont-ul de utilizator, repository-ul definește în plus o metodă de căutare după numele de utilizator, al cărei corp este generat automat pe baza denumirii metodei (vezi Listing A.2 din Anexa A).

Avantajul acestei abordări este reducerea semnificativă a codului repetitiv: operațiile uzuale de salvare, căutare și ștergere sunt moștenite din `JpaRepository`, iar metodele specifice se declară prin simpla lor semnătură. Tipul de retur `Optional` exprimă explicit faptul că un utilizator căutat ar putea să nu existe, obligând codul apelant să trateze acest caz și reducând astfel riscul de erori.

2.3 Nivelul de date

Datele sunt stocate într-o bază de date relațională cu ajutorul PostgreSQL [9], aleasă pentru maturitatea sa și pentru implementarea ușoară în proiect. Maparea dintre tabelele bazei de date și obiectele din aplicație este realizată prin adnotări JPA pe clasele de tip entitate. În cadrul ETTIway există trei entități principale: utilizatorii, datele hărții exterioare și datele planurilor de etaj din interior.

2.3.1 Entitatea utilizator

Contul de **User** este mapat pe tabelul **users**. Fiecare utilizator are un identificator generat automat, un nume de utilizator unic, o parolă stocată în formă criptată și un rol care determină nivelul de acces. Constrângerile de unicitate sunt exprimate direct prin adnotări la nivel de coloană (vezi Listing A.3 din Anexa A).

Constructorul fără argumente este necesar pentru ca JPA să poată instanția obiectul atunci când citește o înregistrare din baza de date, iar metodele de tip getter și setter permit citirea și scrierea câmpurilor. Parola nu este niciodată stocată în clar, ci doar în forma sa criptată, aspect detaliat în secțiunea despre securitate.

2.3.2 Entitatea pentru datele hărții

A doua entitate, **MapData**, este responsabilă de mentinerea în întregime a structurii hărții exterioare a campusului. Pentru a permite o reprezentare flexibilă a grafului de noduri și muchii pe care se bazează rutarea, structura este serializată în format JSON și stocată într-o coloană de tip text. Această permite modificarea structurii grafului fără a fi necesare migrări ale schemei (vezi Listing A.4 din Anexa A).

Câmpul care conține reprezentarea serializată a grafului este însoțit de un câmp pentru momentul ultimei actualizări, util pentru urmărirea modificărilor aduse hărții. Stocarea grafului ca document JSON constituie o decizie de proiectare orientată spre flexibilitate: nodurile și muchiile pot fi adăugate sau modificate fără a impune o structură fixă la nivelul tabelelor.

2.3.3 Entitatea pentru planurile de etaj

A treia entitate, **IndoorMap**, gestionează mentinerea planurilor de etaj din interiorul clădirilor. Spre deosebire de harta exterioară, care e unică pe tot campusul, planurile indoor sunt organizate pe clădiri și pe niveluri: fiecare combinație de clădire și etaj are propriul plan, conținând camerele, grafurile și nodurile de rutare ale aceluia etaj. Reprezentarea folosește din nou GeoJSON ca format, ceea ce asigură consistența cu restul stratului de date și facilitează reutilizarea aceleiași logici de prelucrare la nivelul clientului. Această separare clară pe entități distincte între datele exterioare și cele interioare reflectă conceptual distincția dintre cele două niveluri de navigare, prezentată în Capitolul 1.

2.4 Securitate: autentificare și autorizare

Un aspect central al arhitecturii ETTIway îl constituie mecanismul de securitate, care diferențiază între utilizatorii obișnuiți și administratori. Această diferențiere este esențială, deoarece administratorii pot modifica structura hărții, în timp ce utilizatorii obișnuiți au acces doar în mod

de vizualizare. Securitatea este implementată folosind Spring Security [8], integrat nativ în ecosistemul Spring Boot.

2.4.1 Criptarea parolelor

Parolele utilizatorilor nu sunt stocate în clar în baza de date, ci sunt criptate folosind algoritmul BCrypt [10], prin intermediul unei componente dedicate de codare a parolelor. BCrypt este un algoritm de tip funcție de derivare a cheii, conceput special pentru stocarea parolelor: el este lent în mod intenționat și încorporează un factor aleatoriu, ceea ce îngreunează semnificativ atacurile prin forță brută.

Componenta de criptare este definită ca un bean Spring (vezi Listing A.5 din Anexa A), ceea ce permite injectarea sa automată în orice altă componentă care are nevoie de criptarea sau verificarea parolelor. La crearea unui cont, parola este trecută prin această componentă înainte de a fi salvată, iar la autentificare, parola introdusă este comparată cu cea criptată din baza de date.

1	1	\$2a\$10\$Sj9PXuxG1OR.3E0r009UNOLaSoktDIGfKBzS5ehMvFic/9E83put.	ROLE_ADMIN	admin
2	2	\$2a\$10\$fx3vR7jrI4ZiB85Ybpx/uu9mUjSvX7XVm8hqYW/xHjpCw6ObSW...	ROLE_ADMIN	student
3	3	\$2a\$10\$GYFuTn4iOns4woYy9F1.rup7A.QeloQF1JRMWV.wok6v6GQdq.rpi	ROLE_ADMIN	vlad

Figura 2.1: Structura tabelului de utilizatori în baza de date, evidențiind câmpurile pentru numele de utilizator, parola criptată și rolul asociat.

2.4.2 Configurarea regulilor de acces

Regulile care stabilesc ce resurse sunt accesibile public, ce resurse necesită autentificare și ce resurse sunt rezervate administratorilor sunt definite într-un lanț de filtre de securitate (vezi Listing A.6 din Anexa A). Resursele statice și paginile de autentificare sunt publice, rutele administrative sunt rezervate utilizatorilor cu rol de administrator, iar restul paginilor necesită cel puțin autentificare.

Autentificarea propriu-zisă se realizează printr-un formular de login, configurat să folosească o pagină proprie și să redirecționeze utilizatorul, după succes, către o rută care verifică rolul acestuia și îl direcționează corespunzător. Deconectarea invalidează sesiunea și readuce utilizatorul la pagina de autentificare.

2.4.3 Încărcarea utilizatorilor și inițializarea contului de administrator

Pentru ca Spring Security să poată verifica identitatea unui utilizator, este necesară o componentă care să încarce datele acestuia din baza de date pe baza numelui de utilizator. Această componentă implementează interfața `UserDetailsService` și transformă entitatea proprie `User`

într-un obiect pe care mecanismul de securitate îl poate folosi, inclusiv rolul asociat (vezi Listing A.7 din Anexa A).

Pentru a asigura existența unui cont de administrator încă de la prima pornire a aplicației, este folosită o componentă de inițializare care se execută automat la lansare. Aceasta verifică dacă există deja un cont de administrator și, în caz contrar, îl creează, criptând în prealabil parola (vezi Listing A.8 din Anexa A). Astfel, sistemul devine utilizabil imediat după instalare, fără a necesita o configurare manuală a bazei de date. Acest mecanism ilustrează un principiu de proiectare orientat spre ușurința punerii în funcțiune: starea minimă necesară funcționării sistemului este creată automat, reducând efortul de configurare și posibilitatea unor erori manuale.

2.5 Nivelul de prezentare (frontend)

Nivelul de prezentare este realizat în JavaScript, folosind biblioteca Leaflet [7] pentru afișarea hărții interactive. Pe lângă afișarea propriu-zisă, frontend-ul încorporează și o parte importantă din logica aplicației, în special construirea grafului de navigare și calculul traseelor. Această secțiune descrie elementele principale ale interfeței și mecanismele de prelucrare implementate pe partea de client.

2.5.1 Inițializarea hărții și delimitarea zonei

Harta este centrată pe coordonatele campusului și limitată la o zonă geografică bine definită, pentru a împiedica utilizatorul să navigheze în afara regiunii de interes. Coordonatele de centrare și limitele zonei sunt definite ca valori de configurare (vezi Listing B.1 din Anexa B), ceea ce permite adaptarea facilă a aplicației la un alt campus prin simpla modificare a acestor valori.

Pe lângă afișarea hărții, interfața include un panou lateral care găzduiește funcțiile de căutare, lista clădirilor disponibile și detaliile clădirii sau ale sălii selectate. Detaliile despre o sală — clădirea, etajul, capacitatea și tipul — sunt generate dinamic, cu prelucrarea atentă a textului pentru a preveni problemele de afișare și eventualele riscuri de securitate, prin transformarea caracterelor speciale înainte de inserarea în pagină.

2.5.2 Construirea grafului de navigare

Pentru a permite calculul traseelor între puncte, infrastructura campusului este transformată într-un graf, în care nodurile reprezintă intersecții sau puncte de pe trasee, iar muchiile reprezintă segmentele care le leagă. Graful este construit pornind de la datele geografice exprimate în format GeoJSON [11], în care elementele de tip linie descriu aleile și drumurile.

Fiecare nod este identificat printr-o cheie obținută din coordonatele sale, rotunjite la o precizie fixă, pentru a asigura că puncte foarte apropiate sunt tratate ca un singur nod. Pentru fiecare segment al unei linii se adaugă o muchie între nodurile adiacente, ponderea muchiei fiind distanța geografică reală dintre cele două puncte. Graful rezultat este nedirecționat, deoarece o alee poate fi parcursă în ambele sensuri. Implementarea construirii grafului este prezentată în Listing B.2 din Anexa B. Observația importantă privind formatul GeoJSON este că acesta exprimă coordonatele în ordinea longitudine–latitudine, în timp ce Leaflet le așteaptă în ordinea latitudine–longitudine; conversia corectă între cele două convenții este necesară pentru ca punctele să fie plasate corect pe hartă.

2.5.3 Calculul traseului prin algoritmul lui Dijkstra

Determinarea celui mai scurt traseu între două puncte se realizează prin algoritmul lui Dijkstra, implementat direct pe partea de client (vezi Listing B.3 din Anexa B). Plecând de la nodul de start, algoritmul menține pentru fiecare nod distanța minimă cunoscută și nodul precedent pe traseul optim, alegând la fiecare pas nodul nevizitat cu distanța cea mai mică și actualizând distanțele vecinilor săi. Atunci când nodul de destinație este atins, traseul este reconstruit parcurgând în sens invers lanțul nodurilor precedente.

Deoarece punctele alese de utilizator nu coincid, în general, exact cu nodurile grafului, este necesară o etapă de asociere a fiecărui punct cu cel mai apropiat nod existent (vezi Listing B.4 din Anexa B). Aceasta se realizează printr-o căutare a nodului aflat la distanța minimă față de punctul țintă, asigurând că rutarea pornește și se încheie în puncte aflate efectiv pe rețeaua de trasee. Dacă între cele două puncte nu există niciun traseu — de exemplu, atunci când o porțiune a rețelei este izolată — algoritmul returnează o valoare care semnalează absența unei rute, iar interfața poate informa utilizatorul în consecință.

2.6 Fluxul de comunicare între componente

Reunind cele trei niveluri, fluxul tipic de utilizare al aplicației poate fi descris astfel. La accesarea aplicației, utilizatorul este direcționat către pagina de autentificare, iar după validarea credențialelor de către backend, rolul său determină modul de funcționare: vizualizare pentru utilizatorii obișnuiți, respectiv editare pentru administratori. Frontend-ul solicită apoi structura hărții de la backend, care o extrage din baza de date și o transmite în format JSON. Pe baza acestor date, clientul construiește graful de navigare și afișează harta interactivă.

Atunci când utilizatorul selectează un punct de plecare și unul de destinație, calculul traseului se realizează integral pe partea de client, prin construirea grafului, asocierea punctelor cu cele mai apropiate noduri și aplicarea algoritmului lui Dijkstra. Această alegere reduce sarcina serverului și asigură un timp de răspuns redus, traseul fiind calculat și afișat fără a necesita o nouă cerere către backend. Modificările aduse structurii hărții de către un administrator sunt,

în schimb, transmise către backend și persistate în baza de date, devenind astfel disponibile tuturor utilizatorilor la accesările ulterioare.

2.7 Concluziile capitolului

În acest capitol a fost prezentată arhitectura platformei ETTIway, organizată pe trei niveluri: prezentare, servicii și date. A fost descris backend-ul realizat cu Spring Boot, cu accesul la date prin JPA și cu persistarea în PostgreSQL, precum și cele trei entități principale ale sistemului — pentru utilizatori, pentru datele hărții exterioare și pentru planurile de etaj din interior. S-a detaliat mecanismul de securitate, bazat pe Spring Security, cu criptarea parolelor prin BCrypt, diferențierea rolurilor și inițializarea automată a contului de administrator. La nivelul de prezentare au fost prezentate inițializarea hărții, construirea grafului de navigare din date GeoJSON și implementarea algoritmului lui Dijkstra pentru calculul traseelor.

Deciziile de proiectare descrise — separarea pe niveluri, stocarea flexibilă a grafului, calculul traseelor pe partea de client și inițializarea automată a sistemului — au fost orientate spre extensibilitate, securitate și ușurința punerii în funcțiune. Fragmentele de cod care implementează aceste mecanisme sunt regăsite în Anexele A și B, permițând cititorului interesat să le consulte fără a întrerupe fluxul descrierii. Capitolul următor abordează modul concret de utilizare a aplicației și rezultatele obținute, ilustrând funcționarea sistemului în scenariile reale de navigare din campus, incluzând și rutarea în interiorul clădirilor.

Capitolul 3

Implementarea funcționalităților și punerea în funcțiune

După descrierea fundamentelor teoretice și a arhitecturii sistemului, acest capitol arată cum funcționează platforma în practică. Sunt prezentate, pe rând, gestionarea rolurilor de utilizator, editarea hărții de către administrator, căutarea și afișarea informațiilor, măsurile de securitate la nivelul interfeței, rutarea exterioară cu afișarea vizuală a traseului, rutarea în interiorul clădirilor și, la final, infrastructura de rețea care face platforma accesibilă în condiții de siguranță. Fragmentele de cod sunt grupate în Anexa A (backend) și Anexa B (frontend), iar în text se face trimitere la ele acolo unde este cazul.

3.1 Gestionarea rolurilor și modurile de utilizare

Platforma distinge două categorii de utilizatori, fiecare cu un mod propriu de interacțiune. Utilizatorii obișnuiți au acces în mod de vizualizare: pot explora harta, căuta clădiri și săli, consulta informații și calcula trasee. Administratorii au în plus un mod de editare, prin care pot modifica structura hărții campusului. Diferențierea este aplicată la nivelul backend-ului, prin mecanismul de securitate descris în capitolul anterior, astfel încât accesul la funcțiile de editare nu poate fi obținut din interfața clientului fără autentificarea corespunzătoare.

După autentificare, rolul utilizatorului determină cum este încărcată interfața. Pentru un administrator sunt activate controalele de editare, în timp ce pentru un utilizator obișnuit acestea rămân ascunse, interfața fiind orientată exclusiv spre consultare și navigare. Separarea celor două experiențe protejează datele împotriva modificărilor neautorizate și păstrează interfața curată pentru fiecare categorie de utilizatori.

3.2 Editarea hărții de către administrator

Una dintre funcționalitățile centrale ale platformei este posibilitatea administratorului de a edita structura hărții direct din interfață. În modul de editare, administratorul poate defini și modifica rețeaua de noduri și muchii pe care se bazează rutarea, adăugând puncte de traseu, legături între ele și elemente de infrastructură relevante pentru navigare. Această capacitate este esențială pentru mentenabilitatea sistemului: actualizarea hărții se face vizual, prin interacțiune directă cu harta, fără intervenții în cod sau în baza de date.

Modificările efectuate de administrator sunt transmise către backend prin serviciile dedicate gestionării grafului și sunt persistate în baza de date. Structura hărții, serializată în format

JSON, este actualizată în entitatea corespunzătoare și devine imediat disponibilă tuturor utilizatorilor la accesările ulterioare. O modificare făcută de un administrator, adăugarea unui traseu nou sau corectarea unei legături, se reflectă în mod centralizat, fără a fi nevoie de redistribuirea aplicației.

Într-un campus universitar, infrastructura se modifică în timp: apar săli noi, unele se închid pentru lucrări, denumirile clădirilor pot fi actualizate. Capacitatea de a întreține harta rapid, fără efort tehnic, asigură că platforma rămâne utilă pe termen lung.

3.3 Căutarea și afișarea informațiilor

Pentru a permite utilizatorilor să localizeze rapid o sală sau o clădire, platforma include o funcție de căutare integrată în panoul lateral. Căutarea acoperă atât clădirile exterioare, cât și camerele din planurile de etaj indoor, oferind rezultate unificate indiferent de natura locației. Utilizatorul introduce un termen de căutare, iar aplicația identifică elementele corespunzătoare și le afișează, permițând selectarea celui dorit. Pentru utilizatorii nefamiliarizați cu infrastructura campusului, această funcție reduce semnificativ timpul de orientare.

La selectarea unui element, aplicația afișează detaliile asociate. Pentru o sală, sunt prezentate clădirea în care se află, etajul, capacitatea și tipul, însoțite, atunci când există, de o descriere suplimentară. Detaliile sunt generate dinamic și apar fie într-un panou dedicat, fie într-o fereastră de tip popup atașată locației pe hartă, în funcție de contextul interacțiunii. Aceeași logică de generare produce ambele variante, parametrizată după context, ceea ce evită duplicarea codului și asigură consistența informației.

3.4 Securitatea la nivelul interfeței

Pe lângă mecanismele de securitate de la nivelul backend-ului, descrise în capitolul anterior, platforma aplică măsuri de protecție și la nivelul interfeței. O preocupare frecventă în aplicațiile web care afișează date este prevenirea injectării de cod prin conținut nesigur, o categorie de vulnerabilități cunoscută sub numele de cross-site scripting. Problema apare când date provenite dintr-o sursă externă sunt inserate direct în pagină fără prelucrare, ceea ce permite execuția unui cod neintenționat.

Pentru a preveni astfel de situații, valorile text, numele unei săli, descrierea acesteia, sunt trecute, înainte de a fi inserate în pagină, printr-o funcție de prelucrare care transformă caracterele speciale în echivalente inofensive (vezi Listing B.5 din Anexa B). Orice conținut potențial periculos este tratat ca text simplu, nu ca instrucțiuni executabile. Tehnica folosită se bazează pe un mecanism oferit nativ de browser: textul este atribuit unui element printr-o proprietate care îl tratează exclusiv ca text, iar apoi este extras în forma sa deja neutralizată. Soluția este simplă, dar suficientă pentru scenariul de față, și contribuie la robustețea generală a platformei.

3.5 Rutarea exterioară și afișarea vizuală a traseului

Rutarea exterioară reunește componentele descrise în capitolul de arhitectură într-o experiență vizuală completă. Utilizatorul selectează un punct de plecare, care poate fi propria poziție obținută prin GPS, și un punct de destinație, iar aplicația calculează și afișează traseul optim între acestea, desenat direct pe hartă.

Procesul se desfășoară integral pe partea de client. Punctele alese sunt mai întâi asociate celor mai apropiate noduri din graful de navigare, după care algoritmul lui Dijkstra determină lanțul de noduri care formează drumul de cost minim. Rezultatul, o secvență de coordonate, este apoi transformat într-o linie trasată pe hartă, suprapusă peste infrastructura campusului, oferind utilizatorului o reprezentare clară a traseului de urmat.

Afișarea vizuală a traseului transformă rezultatul abstract al unui algoritm într-un ghid practic de orientare. Combinată cu poziționarea în timp real a utilizatorului, această funcție permite navigarea efectivă prin campus: pe măsură ce utilizatorul se deplasează, poziția sa este actualizată pe hartă, raportată la traseul calculat. Atunci când nu există un traseu valid, de exemplu între puncte aflate pe porțiuni neconectate ale rețelei, aplicația informează utilizatorul în loc să afișeze un rezultat eronat.

3.6 Rutarea în interiorul clădirilor

O componentă importantă a platformei este rutarea în interiorul clădirilor, care extinde experiența de navigare dincolo de granița porților de intrare. Soluția adoptată urmează aceeași abordare ca rutarea exterioară: o rețea de noduri și muchii pe care se aplică algoritmul lui Dijkstra. Diferența ține de modul în care sunt achiziționate datele și de modul în care este reprezentată poziția utilizatorului.

3.6.1 Modelul de date al planurilor de etaj

Fiecare etaj al unei clădiri are propriul plan, stocat ca un document GeoJSON în entitatea **IndoorMap** descrisă în Capitolul 2. Planul conține trei tipuri de elemente: camere (poligoane închise, cu nume), noduri (puncte de decizie pe coridoare, de tip intrare în cameră, intersecție sau scară) și muchii (linii care leagă două noduri și reprezintă un segment de coridor). Această structură este consistentă cu modelul folosit pentru harta exterioară, doar că lucrează pe un sistem de coordonate plan local, specific fiecărui plan de etaj.

Asocierea dintre o cameră și rețeaua de coridoare se face prin nodul de intrare: lângă fiecare ușă, administratorul plasează un nod de tip „intrare” și îi asociază numele camerei. Astfel, o cameră devine rutabilă: pentru a calcula traseul către ea, este suficient să se cunoască nodul ei de intrare.

3.6.2 Editarea planurilor și salvarea în baza de date

Administratorul construiește planul unui etaj direct din interfață, folosind unelte de desen ale bibliotecii Leaflet.PM. Camerele sunt desenate ca dreptunghiuri sau poligoane, iar la fiecare creare aplicația cere administratorului numele camerei și îl atașează ca proprietate a formei. Nodurile sunt plasate ca markeri, iar tipul lor, intrare, intersecție sau scară, este ales tot printr-un dialog scurt la momentul plasării. Coridoarele sunt desenate ca linii între noduri.

La salvare, întregul conținut al planului este serializat în GeoJSON și trimis către backend printr-o cerere dedicată, care îl persistă în entitatea **IndoorMap** corespunzătoare combinației clădire-etaj. La reîncărcare, aplicația cere planul de pe server și îl restaurează vizual împreună cu toate proprietățile. Acest ciclu complet de desenare, salvare și reîncărcare funcționează autonom, fără ca administratorul să fie nevoit să exporte sau să încarce manual fișiere.

3.6.3 Calculul traseului indoor

La nivel de utilizator obișnuit, fluxul de rutare indoor pornește de la căutare. Atunci când utilizatorul caută o cameră, de exemplu „B127”, și o selectează, aplicația identifică automat clădirea și etajul corespunzător și deschide planul respectiv. Aici intervine particularitatea cea mai vizibilă a navigării în interior: GPS-ul nu poate fi folosit pentru a determina poziția utilizatorului, întrucât semnalul satelitar este blocat sau distorsionat de structurile clădirii. Această limitare a fost discutată teoretic în Capitolul 1.

Soluția adoptată este selecția explicită a punctului de plecare. Utilizatorul indică pe planul de etaj unde se află, fie un nod de intersecție pe coridor, fie intrarea unei camere apropiate. Această abordare este folosită inclusiv de aplicații consacrate precum Google Maps în interiorul centrelor comerciale și clădirilor publice, fiind robustă tocmai pentru că nu introduce o precizie artificială pe care tehnologia nu o poate susține. Odată selectat punctul de plecare, aplicația construiește graful etajului din GeoJSON-ul stocat, rulează algoritmul lui Dijkstra între nodul de plecare și nodul de intrare al camerei destinație și desenează traseul rezultat pe plan.

Versiunea actuală tratează rutarea pe un singur etaj. Pentru deplasări între etaje, ar fi necesare noduri de tip scară sau lift, conectate între etaje prin muchii speciale care reprezintă tranziții verticale. Implementarea acestei extinderi este pregătită la nivel de model de date, nodurile de tip scară sunt deja prevăzute, dar conectarea lor între etaje rămâne o dezvoltare ulterioară.

3.7 Punerea în funcțiune prin rețea privată virtuală

Dincolo de implementarea funcționalităților, o componentă importantă a contribuției practice o reprezintă punerea în funcțiune a platformei într-un mediu accesibil de pe dispozitivele mobile ale utilizatorilor. În timpul dezvoltării, întreaga aplicație rulează pe o singură mașină, clientul și serverul comunicând prin interfața de buclă locală (*localhost*), la adresa 127.0.0.1. Pentru a

deveni utilizabilă în campus, aplicația trebuie să fie accesibilă de pe alte dispozitive, fără a fi expusă riscurilor asociate publicării directe pe internet.

3.7.1 Rețeaua privată cu Tailscale

Pentru ETTIway, am ales Tailscale [13], o rețea privată virtuală construită peste protocolul de criptare WireGuard [12]. Spre deosebire de un VPN clasic, în care tot traficul trece printr-un server central, Tailscale realizează o rețea de tip *mesh*: dispozitivele înrolate, serverul pe care rulează aplicația și telefoanele de pe care este accesată, comunică direct între ele, printr-un tunel criptat punct-la-punct. Fiecare dispozitiv primește o adresă privată stabilă, validă doar în interiorul rețelei virtuale.

Avantajul principal al acestei abordări este că serverul nu are nicio adresă publică și niciun port deschis către internet. În arhitectura clasică, expunerea unui server presupune redirectionarea porturilor pe ruterul rețelei locale și deschiderea acestora către internet, ceea ce face serverul vizibil și potențial atacabil de oriunde în lume. La ETTIway, această expunere este eliminată: serverul, împreună cu baza de date PostgreSQL care ascultă pe portul 5432 și cu aplicația Spring Boot, rămâne accesibil exclusiv dispozitivelor autentificate în rețeaua privată. Pentru un proiect administrat de o singură persoană, această configurație reduce semnificativ suprafața de atac.

3.7.2 Adresarea prin MagicDNS

Pentru a evita memorarea adreselor numerice din rețeaua privată, Tailscale oferă un mecanism propriu de rezolvare a numelor, denumit MagicDNS. Acesta atribuie fiecărui dispozitiv un nume ușor de reținut, sub forma unui subdomeniu în spațiul `.ts.net`, valabil doar în interiorul rețelei. Serverul ETTIway este accesat printr-un nume stabil, care rămâne neschimbat indiferent de rețeaua din care se conectează dispozitivele.

3.7.3 Criptarea HTTPS și accesul la GPS

Comunicarea dintre dispozitiv și server este criptată prin protocolul HTTPS, folosind un certificat digital emis automat de Tailscale prin autoritatea Let's Encrypt [14], pentru numele `.ts.net` al serverului. Nu este nevoie de un domeniu public sau de o adresă IP publică proprie. Certificatul este recunoscut de browsere ca fiind valid, iar gestionarea sa, emiterea și reînnoirea periodică, este preluată automat de infrastructura Tailscale, ceea ce reduce la minimum efortul de administrare.

Criptarea HTTPS are aici și o consecință tehnică ce depășește simpla protecție a datelor. Browserele moderne impun ca interfețele sensibile, precum cea de geolocalizare folosită pentru obținerea poziției prin GPS [15], să poată fi utilizate doar într-un context securizat [16], adică numai peste o conexiune criptată HTTPS. Fără o astfel de conexiune, codul JavaScript al

aplicației nu ar putea solicita poziția utilizatorului, iar funcționalitatea de localizare exterioară ar fi indisponibilă. Aici se observă cum aceeași infrastructură care asigură izolarea față de internet oferă, în același timp, certificatul HTTPS necesar pentru accesul la GPS.

3.8 Concluziile capitolului

În acest capitol au fost prezentate implementarea funcționalităților principale și punerea în funcțiune a platformei ETTIway. La nivelul funcționalităților, au fost descrise gestionarea rolurilor de utilizator și administrator, editarea hărții direct din interfață cu persistarea modificărilor în baza de date, căutarea unificată a clădirilor și a camerelor indoor, măsurile de securitate aplicate la nivelul interfeței pentru prevenirea injectării de cod, rutarea exterioară cu afișarea vizuală a traseului pe hartă și rutarea în interiorul clădirilor, bazată pe planuri de etaj editate de administrator și pe selecția explicită a punctului de plecare.

La nivelul infrastructurii, a fost prezentată abordarea bazată pe o rețea privată virtuală construită cu Tailscale peste protocolul WireGuard, care elimină expunerea serverului pe internetul public și asigură, prin certificatul HTTPS emis automat, contextul securizat necesar accesului la poziția GPS a utilizatorului. Aceste elemente transformă aplicația dintr-un prototip local într-o platformă funcțională, sigură și ușor de administrat, în care securitatea este obținută prin proiectare. Fragmentele de cod care implementează aceste mecanisme sunt grupate în Anexele A și B, pentru cititorul care dorește detaliile tehnice.

Capitolul 4

Testarea și evaluarea sistemului

După implementarea funcționalităților și punerea în funcțiune a platformei, descrise în capitolele anterioare, etapa următoare a constat în testarea sistemului pentru a verifica funcționarea corectă a fiecărei componente și comportamentul de ansamblu al aplicației în condiții reale de utilizare. Acest capitol descrie metodologia de testare adoptată, scenariile parcurse, rezultatele observate și limitările identificate. Scopul este de a oferi o evaluare onestă a platformei în starea sa actuală, evidențiind atât aspectele care funcționează conform așteptărilor, cât și pe cele care reprezintă oportunități de îmbunătățire ulterioară.

4.1 Metodologia de testare

Pentru evaluarea platformei ETTIway a fost adoptată o abordare de testare preponderent manuală, orientată spre scenarii reale de utilizare. Această alegere este motivată de natura aplicației: ETTIway este o platformă cu o componentă vizuală și interactivă semnificativă, iar comportamentul său în condiții reale — inclusiv recepția GPS în campus, fluiditatea interacțiunii cu harta sau claritatea afișării — nu poate fi evaluat automat, ci necesită observare directă pe dispozitivele țintă.

Testarea s-a desfășurat pe două direcții complementare. Prima direcție a vizat verificarea funcțională a fiecărei capabilități în parte: autentificarea în cele două roluri, căutarea unei săli, afișarea detaliilor, editarea hărții de către administrator, persistarea modificărilor în baza de date și calculul traseului între două puncte. A doua direcție a vizat verificarea de ansamblu a fluxului de utilizare, parcurgând scenariile complete de la deschiderea aplicației până la afișarea unui traseu pe hartă, pentru a observa modul în care componentele conlucrează.

4.2 Scenarii de testare funcțională

Funcționalitățile centrale ale platformei au fost verificate sistematic, prin parcurgerea unor scenarii reprezentative pentru utilizarea reală. Această secțiune descrie scenariile principale și rezultatele observate.

4.2.1 Autentificarea și diferențierea rolurilor

Pentru verificarea mecanismului de autentificare, s-au parcurs scenarii cu ambele roluri configurate: utilizator obișnuit și administrator. La introducerea credențialelor valide, sistemul redirecționează utilizatorul către interfața corespunzătoare rolului său, încărcând setul de controale adecvat. La introducerea unor credențiale eronate, accesul este refuzat, iar utilizatorul este readus la pagina de autentificare, fără a primi informații care ar putea ajuta la identificarea cauzei refuzului — un aspect important din punct de vedere al securității.

A fost verificată, de asemenea, izolarea funcționalităților rezervate administratorului. Încercarea de a accesa direct, prin manipularea adresei, rutele administrative din contul unui utilizator obișnuit este blocată la nivelul backend-ului, confirmând că diferențierea rolurilor nu se bazează doar pe ascunderea controalelor în interfață, ci este aplicată efectiv la nivelul serviciilor. Această dublă protecție — în interfață și în backend — corespunde practicilor consacrate de securizare a aplicațiilor web.

4.2.2 Căutarea și afișarea detaliilor

Funcția de căutare a fost evaluată prin introducerea unor termeni reprezentativi — nume de clădiri și de săli din campus — și observarea rezultatelor afișate. Au fost verificate atât potrivirile exacte, cât și potrivirile parțiale, pentru a confirma că aplicația găsește elementele corecte chiar și atunci când utilizatorul introduce doar o parte a denumirii. La selectarea unui rezultat, detaliile asociate — clădirea, etajul, capacitatea, tipul — sunt afișate complet și consistent, atât în panoul lateral, cât și în ferestrele de tip popup atașate locațiilor pe hartă.

4.2.3 Editarea și persistarea modificărilor

Pentru rolul de administrator, a fost verificat ciclul complet de editare a hărții: autentificare ca administrator, intrarea în modul de editare, adăugarea și modificarea unor noduri și legături, salvarea modificărilor și verificarea persistenței acestora. Modificările sunt vizibile imediat după salvare, iar reîncărcarea aplicației — chiar și de pe alt dispozitiv — confirmă că noile date sunt preluate corect din baza de date și prezentate consistent tuturor utilizatorilor. Acest scenariu confirmă funcționarea fluxului complet între frontend, backend și stratul de persistență.

4.2.4 Calculul și afișarea traseului

Componenta de rutare a fost evaluată prin selectarea unor perechi de puncte distribuite în campus și verificarea traseelor calculate. În toate cazurile în care punctele se află pe porțiuni conectate ale rețelei, algoritmul returnează un traseu, iar acesta este desenat clar pe hartă, urmărind rețeaua de alei și drumuri. Pentru cazurile particulare — punct de plecare identic cu cel de destinație, puncte foarte apropiate, puncte aflate pe componente neconectate ale grafului

— comportamentul a fost de asemenea verificat, aplicația tratând corect fiecare situație, fie prin afișarea unui traseu degenerat la un singur punct, fie prin semnalarea absenței unui drum.

4.3 Testarea pe mai multe dispozitive și browsere

Deoarece ETTIway este o aplicație web, o cerință importantă este funcționarea corectă pe o varietate de dispozitive și de browsere. Testarea a inclus accesarea aplicației de pe calculatoare personale, prin browserele cele mai răspândite, precum și de pe telefoane mobile cu sisteme de operare diferite. În toate configurațiile testate, aplicația s-a comportat uniform: harta s-a încărcat corect, controalele au răspuns natural la interacțiune, iar funcționalitățile de căutare și rutare au funcționat identic.

Această consistență confirmă alegerea tehnologică de a folosi exclusiv API-uri web standard, fără dependențe de capacități specifice unui anumit browser. Suportul nativ oferit de biblioteca Leaflet pentru gesturile tactile — deplasarea hărții prin glisare, mărirea prin apropierea degetelor — a contribuit semnificativ la o experiență fluidă pe dispozitivele mobile, care reprezintă contextul principal de utilizare a platformei într-un campus.

4.4 Comportamentul în condiții reale de utilizare

Dincolo de scenariile individuale de testare, platforma a fost folosită în condiții reale, parcurgând efectiv campusul cu un dispozitiv mobil pe care rula aplicația. Acest tip de evaluare, dificil de înlocuit prin teste automate, a oferit informații valoroase despre comportamentul de ansamblu și despre experiența reală a utilizatorului.

În spațiile deschise, în care recepția GPS este bună, poziția utilizatorului afișată pe hartă urmărește fidel deplasarea reală, iar traseele calculate către diferite destinații sunt afișate fluid, în timp real. Tranziția între pașii fluxului de utilizare — autentificare, alegerea destinației, calculul traseului, afișarea sa pe hartă — se desfășoară fără întreruperi vizibile, iar timpul de răspuns al aplicației nu a constituit, în testele efectuate, un factor limitativ.

4.5 Limitări identificate

Testarea sistematică și utilizarea în condiții reale au evidențiat și anumite limitări, care merită discutate atât pentru completitudinea evaluării, cât și pentru a identifica direcțiile naturale de dezvoltare ulterioară.

4.5.1 Precizia poziționării în interiorul clădirilor

Limitarea cea mai vizibilă în utilizarea reală este legată de precizia poziționării atunci când utilizatorul se află în interiorul clădirilor. În spațiile deschise, semnalul GPS oferă o precizie de

ordinul câtorva metri, suficientă pentru a indica corect poziția pe rețeaua de alei a campusului. În interiorul clădirilor, însă, semnalul satelitar este atenuat și reflectat de structurile de beton și metal, ceea ce conduce la o degradare semnificativă a preciziei, eroarea putând ajunge la zeci de metri.

Această limitare nu este specifică implementării ETTIway, ci este o caracteristică fundamentală a tehnologiei GPS, întâlnită în orice aplicație care depinde de poziționarea satelitară. Ea a fost descrisă, din punct de vedere teoretic, în Capitolul 1, iar testarea practică a confirmat efectul observat și anticipat: funcționarea optimă a localizării este în spațiu deschis, ceea ce corespunde și contextului principal de utilizare a unei aplicații de navigare în campus — deplasarea între clădiri, pe alei. Pentru orientarea în interiorul clădirilor, soluții complementare, bazate pe alte tehnologii de localizare, ar putea fi integrate în versiuni viitoare, aspect discutat în capitolul de concluzii.

4.5.2 Acoperirea actuală a datelor

O a doua limitare, distinctă de cea tehnologică, ține de gradul actual de completitudine a datelor introduse în platformă. Aplicația funcționează corect în măsura în care harta și rețeaua de trasee acoperă fidel infrastructura campusului. Extinderea acoperirii — adăugarea de noi clădiri, alei sau puncte de interes — este însă posibilă în mod direct, prin intermediul modului de editare descris în capitolul anterior, fără modificări în cod. Această proprietate face ca limitarea să fie una de scop, nu una structurală, și să poată fi depășită prin muncă incrementală de întreținere a datelor.

4.6 Concluziile capitolului

În acest capitol au fost prezentate metodologia, scenariile și rezultatele testării platformei ETTIway. Funcționalitățile principale — autentificarea cu diferențierea rolurilor, căutarea, afișarea detaliilor, editarea hărții cu persistarea modificărilor și calculul vizual al traseelor — au fost verificate sistematic, prin scenarii reprezentative, și au fost confirmate ca funcționând conform așteptărilor. Testarea pe mai multe dispozitive și browsere a arătat un comportament uniform, validând alegerile tehnologice care favorizează portabilitatea.

Evaluarea în condiții reale, prin utilizarea aplicației în campus, a confirmat că experiența de navigare este fluidă în spațiile deschise, în care recepția GPS este bună. Singura limitare semnificativă identificată este degradarea preciziei poziționării în interiorul clădirilor, o caracteristică intrinsecă a tehnologiei GPS, care delimitează în mod natural domeniul de utilizare optimă a aplicației la navigarea în spațiile exterioare ale campusului. Această observație, formulată explicit, oferă o bază clară pentru direcțiile de dezvoltare ulterioară, discutate în concluziile finale ale lucrării.

Concluzii

Lucrarea de față a propus și a realizat ETTIway, o platformă web pentru navigarea interactivă într-un campus universitar, plecând de la o problemă reală: lipsa unei soluții digitale unitare pentru orientarea în campusul ETTI, care să integreze identificarea clădirilor, căutarea sălilor și calculul traseelor între puncte relevante. Această secțiune sintetizează rezultatele obținute, formulează opinia personală asupra acestora și schițează direcții naturale de dezvoltare ulterioară.

Sinteza rezultatelor

Din punct de vedere tehnic, lucrarea a condus la o platformă funcțională, structurată pe trei niveluri logice clar separate: o interfață web construită cu JavaScript și Leaflet, un backend realizat cu Spring Boot și o bază de date PostgreSQL pentru persistarea informațiilor. Au fost implementate funcționalitățile centrale anunțate în tema lucrării: autentificarea cu diferențierea rolurilor de utilizator și administrator, editarea hărții direct din interfață cu persistarea modificărilor în baza de date, căutarea contextuală a sălilor și clădirilor, afișarea detaliilor asociate locațiilor și calculul vizual al traseelor optime între puncte, bazat pe algoritmul lui Dijkstra, combinat cu poziționarea în timp real a utilizatorului prin GPS.

În planul infrastructurii, soluția adoptată pentru punerea în funcțiune se distinge prin alegerea de a folosi o rețea privată virtuală construită peste WireGuard, în locul expunerii clasice a serverului pe internetul public. Această decizie de proiectare elimină complet suprafața de atac externă a sistemului, oferind în același timp, prin certificatul HTTPS valid emis automat, contextul securizat necesar pentru accesul la poziția GPS pe dispozitivele mobile. Combinarea celor două proprietăți — izolare totală față de internet și conexiune criptată cu certificat valid — reprezintă un rezultat practic notabil al lucrării.

La nivel metodologic, lucrarea a parcurs ciclul complet de dezvoltare a unei aplicații reale: analiza cerințelor, proiectarea arhitecturii, implementarea incrementală, integrarea componentelor, punerea în funcțiune într-un mediu accesibil de pe mai multe dispozitive și testarea sistematică în condiții reale de utilizare. Această experiență, mai mult decât rezultatul tehnic în sine, constituie o componentă importantă a contribuției personale, expunându-mă la deciziile concrete care apar la fiecare nivel al unui sistem software complet.

Opinia personală asupra rezultatelor

Consider că obiectivele declarate ale lucrării au fost atinse în măsură satisfăcătoare. Platforma este funcțională în mediul real, oferă o experiență de navigare fluidă în spațiile exterioare ale campusului și demonstrează că o soluție de orientare digitală poate fi construită folosind tehnologii deschise, fără dependențe comerciale sau costuri de licențiere. Combinarea backend-ului Java cu o interfață web bazată pe JavaScript și Leaflet s-a dovedit potrivită pentru scopul propus, oferind atât performanța necesară, cât și o experiență de utilizator comparabilă cu cea a aplicațiilor de navigare consacrate.

Cea mai valoroasă lecție a procesului de dezvoltare a fost legată de importanța deciziilor de infrastructură. Inițial, atenția mea s-a concentrat pe funcționalitățile vizibile ale aplicației — harta, căutarea, rutarea — însă în practică s-a dovedit că punerea în funcțiune sigură și corectă a platformei ridică probleme la fel de interesante și solicită soluții la fel de gândite. În particular, înțelegerea legăturii dintre contextul securizat HTTPS și accesul la poziția GPS a fost una dintre observațiile concrete ale proiectului, care a modelat decisiv alegerea soluției de punere în funcțiune.

În același timp, recunosc că platforma, în starea sa actuală, are limite clare. Acoperirea datelor este parțială, iar precizia poziționării în interiorul clădirilor este afectată de constrângerile tehnologice ale GPS-ului, descrise în Capitolul 1 și confirmate experimental în Capitolul 4. Aceste limitări nu sunt eșecuri ale soluției, ci delimitări naturale ale domeniului său actual de aplicabilitate, iar identificarea lor explicită deschide direcții firești de dezvoltare ulterioară.

Direcții viitoare de dezvoltare

Pe baza experienței acumulate și a limitărilor identificate, mai multe direcții de dezvoltare apar ca firești și valoroase.

Prima direcție vizează extinderea navigării către interiorul clădirilor. Versiunea actuală tratează doar navigarea exterioară, în timp ce orientarea indoor — pe etaje, săli și coridoare — rămâne o componentă neimplementată, deși prevăzută în tema inițială. Realizarea acesteia ar presupune adăugarea unui set de date geospațiale pentru fiecare clădire, organizat pe niveluri, și a unui mecanism de tranziție vizuală între perspectiva exterioară și cea interioară. Pentru poziționarea efectivă a utilizatorului în interiorul clădirilor, unde GPS-ul devine nefiabil, ar putea fi explorate soluții complementare bazate pe balize Bluetooth de joasă energie sau pe semnale Wi-Fi.

A doua direcție privește îmbogățirea acoperirii de date. Adăugarea de noi clădiri, săli, alei și puncte de interes este deja posibilă din interfața de administrare, fără modificări în cod, deci această direcție nu necesită dezvoltare tehnică, ci muncă de întreținere a datelor. Pe termen mediu, ar fi utilă explorarea unor mecanisme de import semiautomat din surse externe, precum OpenStreetMap, pentru a accelera această muncă.

A treia direcție ține de funcționalități avansate de rutare. Algoritmul lui Dijkstra implementat oferă traseul de cost minim, considerând doar distanța, dar ar putea fi extins pentru a ține cont și de alte criterii: accesibilitate pentru persoane cu dizabilități, evitarea zonelor aglomerate, preferința pentru traseele acoperite în caz de vreme nefavorabilă. Asemenea extinderi presupun îmbogățirea grafului cu informații suplimentare la nivelul muchiilor și o interfață prin care utilizatorul să își exprime preferințele.

În fine, o direcție care depășește perimetrul strict tehnic este testarea pe scară mai largă, cu utilizatori reali din comunitatea universitară. O astfel de evaluare ar oferi informații pe care testarea individuală nu le poate înlocui, privind ergonomia interfeței, acoperirea reală a nevoilor de navigare și acceptarea soluției ca instrument util în viața de zi cu zi în campus.

Reflecție finală

Dincolo de rezultatul tehnic, lucrarea a reprezentat o experiență formativă în care am avut ocazia să parcurg, în mod integrat, etape pe care, în mod normal, le abordăm separat pe parcursul anilor de studiu: proiectare software, programare web, baze de date, securitate, administrare de sisteme. Această integrare, dificilă la început, mi-a oferit o înțelegere mai matură a modului în care o soluție tehnică reală se construiește prin succesiunea unor decizii la mai multe niveluri, fiecare cu propriile sale considerații și compromisuri. Consider că tocmai acest tip de experiență integrativă este cel mai prețios beneficiu pe care l-am obținut prin elaborarea acestei lucrări.

Bibliografie

- [1] A. Madkour, W. G. Aref, F. U. Rehman, M. A. Rahman, S. Basalamah, *A Survey of Shortest-Path Algorithms*, ResearchGate, 2017.
Disponibil la: <https://www.researchgate.net/publication/316736456>, DOI: 10.48550/arXiv.1705.02044, accesat la data: 1 iunie 2026.
- [2] B. Chen, *Dijkstra's Method with Min-Priority Queue Optimization*, arXiv preprint arXiv:2208.00312, 2022.
Disponibil la: <https://arxiv.org/pdf/2208.00312.pdf>, accesat la data: 1 iunie 2026.
- [3] D. Luxen, C. Vetter, "Real-time routing with OpenStreetMap data", în *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, ACM, 2011, pp. 513-516, DOI: 10.1145/2093973.2094062.
- [4] C. Walls, *Spring in Action*, 6th Edition, Manning Publications, 2022, ISBN 978-1617297571.
- [5] P. Crickard III, *Leaflet.js Essentials*, Packt Publishing, 2014, ISBN 978-1783554812.
- [6] OpenStreetMap Foundation, *OpenStreetMap Wiki: Map Features*,
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features, accesat la data: 15 mai 2026.
- [7] V. Agafonkin et al., *Leaflet — a JavaScript library for interactive maps*, documentație oficială,
<https://leafletjs.com/reference.html>, accesat la data: 20 mai 2026.
- [8] Spring Team, *Spring Security Reference Documentation*,
<https://docs.spring.io/spring-security/reference/>, accesat la data: 22 mai 2026.
- [9] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*,
<https://www.postgresql.org/docs/>, accesat la data: 22 mai 2026.
- [10] N. Provos, D. Mazières, "A Future-Adaptable Password Scheme", în *Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference*, USENIX Association, 1999, pp. 81-91.
- [11] H. Butler, M. Daly, A. Doyle, S. Gillies, S. Hagen, T. Schaub, *The GeoJSON Format*, RFC 7946, Internet Engineering Task Force, 2016,
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946>, accesat la data: 18 mai 2026.
- [12] J. A. Donenfeld, "WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel", în *Proceedings of the 2017 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, Internet Society, 2017,
<https://www.wireguard.com/papers/wireguard.pdf>, accesat la data: 25 mai 2026.
- [13] Tailscale Inc., *Tailscale Documentation: How Tailscale Works*,
<https://tailscale.com/kb/1151/what-is-tailscale>, accesat la data: 25 mai 2026.

- [14] J. Aas, R. Barnes, B. Case, Z. Durumeric, P. Eckersley, A. Flores-López, A. Halderman, J. Hoffman-Andrews, J. Kasten, E. Rescorla, S. Schoen, B. Warren, “Let’s Encrypt: An Automated Certificate Authority to Encrypt the Entire Web”, în *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, ACM, 2019, pp. 2473-2487.
- [15] Mozilla Developer Network, *Geolocation API*,
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Geolocation_API, accesat la data: 28 mai 2026.
- [16] Mozilla Developer Network, *Secure contexts*,
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Secure_Contexts, accesat la data: 28 mai 2026.